

FALCON-1 PoC

기술 분석 보고서 (Tech Analysis Report)

영역 K — Sim · CI · Logging (8종)

[accent : STEEL]

프로젝트 : FALCON-1 (Flow-Assisted Logistics & Collaborative Operation Network — One)

팀 : NERDLABS | 버전 : v0.1 | 작성일 : 2026-04-30

작성자 : 이건희 (NERDLABS 팀장) | 검토 : CTO 페르소나

보고서 BLUF

BLUF FALCON-1 Sim-CI-Logging 영역 8종 분석 결과: Foxglove Studio + MCAP 로깅 = MUST 2종 (디버깅·burn-in 필수), Isaac Sim 4.5 + Grafana Stack = SHOULD (Sprint 4-5 sim2real + 모니터링), Isaac Lab = v1.1 (RL 본격), Gazebo Harmonic + MuJoCo 3.x = 대안 (sim 환경 fallback), Genesis = 비채택 (Isaac Sim 우월). v1.0 PoC는 Foxglove + MCAP이 critical — 발표 영상·디버깅·학회 paper 데이터 모두 본 영역 출력. Isaac Sim은 Sprint 4 fallback demo 영상 + Sprint 5 학습 데이터 합성 narrative. 모든 sim-CI 처리는 RTX 5090 학습 워크스테이션 또는 BRAVO에서, RPi5는 MCAP 로깅 producer 역할만.

본 보고서는 영역 A(미들웨어) + B(시간 동기화) + 모든 perception-manipulation 영역을 전제로 한다. 본 영역은 FALCON-1의 모든 토픽·이벤트·메트릭을 수집·분석·시각화하는 인프라.

본 영역의 accent 색상은 STEEL GRAY (인프라·도구 의미)을 사용한다.

영역 K — 8종 요약 매트릭스

#	기술	용도	처리 위치	권장도	적용
K1	Isaac Sim 4.5	PhysX 5 + sim2real	RTX 5090 학습 WS	★★★★	SHOULD (Sprint 4-5)
K2	Isaac Lab	RL training framework	RTX 5090	★★★	v1.1 RL 본격
K3	Genesis	신생 sim (2024-12)	RTX 5090	★★	비채택 (Isaac 우월)
K4	Gazebo Harmonic	ROS 2 표준 sim	L1 또는 RTX 5090	★★★	대안 (Isaac fallback)
K5	MuJoCo 3.x + MJPC	Contact-rich physics	RTX 5090	★★★	대안 (학습 sim)
K6	Foxglove Studio	Web 시각화 + 디버	any	★★★★★	MUST

#	기술	용도	처리 위치	권장도	적용
		깁			
K7	MCAP 로깅	ROS 2 차세대 bag 포맷	RPi5 + L1	★★★★★	MUST
K8	Grafana+Prometheus+Loki	Dashboard + metric + log	RPi5 또는 외부 서버	★★★★★	SHOULD (운영)

K1. Isaac Sim 4.5 (NVIDIA, 2024)

BLUF ★★★★★ SHOULD (Sprint 4-5). NVIDIA Omniverse 기반 photorealistic robot simulator, PhysX 5 contact physics + ROS 2 bridge native. v1.0 sim2real fallback demo (실 하드웨어 고장 시 sim 영상으로 대체) + Sprint 5 학습 데이터 합성 narrative. RTX 5090 학습 워크스테이션에서 운용, ROS 2 bridge로 동일 launch-controller 재사용.

1. 개요

항목	내용
풀네임	NVIDIA Isaac Sim 4.5
출시	2024년 (4.0 → 4.5 분기 update)
라이선스	NVIDIA Omniverse License (개인·연구 무료, 상용 별도)
기반	Omniverse Kit + PhysX 5 + USD
관리	NVIDIA Robotics
ROS 2 통합	isaac_ros (공식)
physics	PhysX 5 (GPU 가속)

항목	내용
렌더링	RTX path-tracing + RT cores
VRAM 권장	8 GB+ (RTX 3060+), 24 GB+ 권장

2. 적용 방법

2.1 설치 (RTX 5090 워크스테이션)

```
# Omniverse Launcher 설치
# https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/download/

# Isaac Sim 4.5 설치 (Launcher 통해)
# 또는 Docker 이미지
docker pull nvcr.io/nvidia/isaac-sim:4.5.0

docker run --gpus all -e "ACCEPT_EULA=Y" --rm --network=host \
  -v ~/docker/isaac-sim/cache:/root/.cache \
  -v ~/docker/isaac-sim/data:/root/.local/share/ov \
  -v ~/docker/isaac-sim/config:/root/.config \
  -v ~/docker/isaac-sim/local:/root/.nvidia-omniverse \
  nvcr.io/nvidia/isaac-sim:4.5.0
```

2.2 FALCON-1 sim 시나리오

- Sprint 4 fallback demo — 실 하드웨어 고장 시 sim 영상으로 발표 영상 대체
- Sprint 5 데이터 합성 — 학습 데이터 자동 생성 (조명·box 위치 다양화)
- OpenArm + Vic Pinky URDF 모델 import → Isaac Sim 환경 구축
- ROS 2 bridge 통한 동일 controller·MoveIt launch 재사용 (use_sim_time=true)
- 학회 paper sim2real narrative 강력

2.3 ROS 2 bridge

```
# Isaac Sim 내부 Python script 또는 Extension
from omni.isaac.core import World
from omni.isaac.core.robots import Robot
import omni.isaac.ros2_bridge

world = World(stage_units_in_meters=1.0)

# OpenArm + Vic Pinky URDF import
```

```
openarm = Robot(prim_path='/World/OpenArm', name='openarm')
world.scene.add(openarm)

# ROS 2 publisher 자동 (joint_state, tf 등)
# /clock 토픽 발행 → 외부 ROS 2 노드들 use_sim_time=true
```

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
GPU	RTX 3060 6GB	RTX 4090+ 24GB	✔RTX 5090 24GB 학습 WS
VRAM	8 GB	24 GB+	✔RTX 5090
CPU	x86 quad+ 3 GHz	16 코어+	✔학습 WS
RAM	16 GB	64 GB+	✔
디스크	SSD 50 GB+	NVMe 200 GB+	✔
NVIDIA driver	535+	550+	✔최신 Ubuntu
Real robot 동시 운용	✗(sim 단독)	—	✔Sprint 4 fallback only

4. 장점

- 1. Photorealistic 렌더링 — 발표 영상 차별화 (NeRF/3DGS 대비 동적 환경 강함)
- 2. PhysX 5 contact physics — Mobile ALOHA 같은 grasp sim 정확
- 3. ROS 2 bridge native — 동일 controller·MoveIt launch 재사용
- 4. USD ecosystem — Omniverse 통합 가능
- 5. Domain randomization 내장 — 학습 데이터 다양화
- 6. Synthetic data generation — YOLO 학습 데이터 자동 생성
- 7. NVIDIA 검증 — Boston Dynamics, Toyota, Sanctuary 등 사용

5. 단점·한계

- 8. NVIDIA Omniverse License — 상용 시 검토
- 9. 학습곡선 가파름 — USD + Omniverse Kit + Python script API
- 10. RTX 4090+ 권장 — RTX 3060 은 marginal (10 FPS 정도)
- 11. Setup 시간 — Sprint 4 ~10 시간 환경 구축
- 12. Sim2real gap — 학습 데이터 완벽 transfer 어려움 (domain randomization 의무)
- 13. Real-time factor 변동 — RTF 0.5-2.0 (장면 복잡도 따라)

6. 대안 비교

항목	Isaac Sim 4.5 (K1)	Gazebo Harmonic (K4)	MuJoCo 3.x (K5)	Genesis (K3)
physics	PhysX 5	DART/ODE	contact-rich	신생 GPU
렌더링	Photorealistic	기본	약함	약함
ROS 2 통합	isaac_ros	native ros_gz	별도	별도
GPU 요구	RTX 4090+	GTX 1660+	RTX 3060+	RTX 4090+
FALCON-1	SHOULD	대안	대안	비채택

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	SHOULD (Sprint 4-5)
도입 시점	Sprint 4 (Integrated Demo)
처리 위치	RTX 5090 학습 워크스테이션
사용 시나리오	Sprint 4 fallback demo + Sprint 5 데이터 합성 + sim2real narrative

결정 항목	값
ROS 2 bridge	use_sim_time=true (영역 B §B4)
domain randomization	조명·box 위치·노이즈
주요 의존성	B4 use_sim_time, A1 ROS 2, OpenArm URDF

8. 참고

- 공식 : <https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/>
- Docker : <https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/containers/isaac-sim>
- ROS 2 bridge :
https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/ros2_tutorials/index.html
- Domain Randomization :
https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/replicator_tutorials/index.html

K2. Isaac Lab (RL training)

BLUF ★★★ v1.1 RL 본격. NVIDIA 2024 출시 RL training framework, Isaac Sim 위에서 4096 환경 병렬 학습. v1.0 PoC는 imitation learning 위주(영역 J), Isaac Lab은 v1.1+ RL narrative 핵심. PPO·SAC 등 표준 알고리즘 + Mobile ALOHA 패턴 RL 변형.

1. 개요 + FALCON-1 적용

항목	내용
출시	2024년 (Isaac Gym 후속)
라이선스	Apache 2.0
관리	NVIDIA + ETH Zurich

항목	내용
기반	Isaac Sim + RL libraries (rl_games, RSL_RL)
병렬 환경	1024-4096 (RTX 4090+)
v1.0 적용	비채택 (imitation J2-J3 우선)
v1.1 적용	RL 본격 narrative

2. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (imitation 우선)
v1.1 본격	RL 학습 narrative
처리 위치	RTX 5090 학습 워크스테이션

3. 참고

- 공식 : <https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/>
- GitHub : <https://github.com/isaac-sim/IsaacLab>

K3. Genesis (CMU, 2024-12)

BLUF ★★ 비채택 (Isaac Sim 우월). 2024-12 CMU 공개 신생 GPU-accelerated robot simulator, 학술 narrative 강력하나 v1.0 PoC에는 setup 시간 부담 + ROS 2 bridge 미성숙. Isaac Sim 4.5가 production-ready로 우월. Genesis는 v1.2+ 학술 paper baseline 비교용.

1. 개요 + 비채택 사유

항목	내용
출시	2024년 12월
라이선스	Apache 2.0
관리	CMU + 공동 연구진
속도	PhysX 대비 10-80x 빠름 (학술 주장)
ROS 2 통합	약함

2. 비채택 사유

14. ROS 2 bridge 미성숙 — 자체 작성 부담
15. Isaac Sim 4.5 가 photorealistic + ROS 2 통합 우월
16. v1.0 PoC setup 시간 부족
17. 학술 baseline 은 v1.2+ 검토

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택
v1.2+ 검토	학회 paper baseline 비교

4. 참고

- 공식 : <https://genesis-embodied-ai.github.io/>
- GitHub : <https://github.com/Genesis-Embodied-AI/Genesis>

K4. Gazebo Harmonic (Open Robotics)

BLUF ★★★ 대안 (Isaac fallback). Open Robotics 2023 Harmonic LTS, ROS 2 표준 sim. RTX 3060에서 운용 가능 (Isaac은 marginal), photorealistic은 약하나 production-ready ROS 2 통합 우월. Sprint 4 Isaac Sim setup 실패 시 fallback.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Gazebo Harmonic
출시	2023년 9월 (LTS)
EOL	2028년
라이선스	Apache 2.0
관리	Open Robotics
physics	DART (default), Bullet, ODE, Simbody
ROS 2 bridge	ros_gz (공식)
GPU 요구	GTX 1660+ (낮음)

2. FALCON-1 적용 시나리오

- Sprint 4 fallback — Isaac Sim setup 실패 시 Gazebo 로 빠른 sim
- ros2_control hardware_interface 검증 (sim_hardware_interface)
- Nav2 + slam_toolbox sim 환경 (mobile base 검증)
- L1 노트북에서도 운용 가능 (Isaac 은 RTX 5090 의무)

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	대안 (Isaac fallback)
조건	Isaac Sim setup 실패 또는 빠른 sim 필요 시
처리 위치	L1 또는 RTX 5090
사용 시나리오	Nav2/MoveIt 단순 검증, 발표 영상은 Isaac

4. 참고

- 공식 : <https://gazebo-sim.org/docs/harmonic/>
- ROS 2 + Gazebo : <https://gazebo-sim.org/docs/harmonic/ros2-integration>

K5. MuJoCo 3.x + MJPC

BLUF ★★★ 대안 (학습 sim). DeepMind 2021 오픈소스 후 학습 sim 표준, contact-rich physics 우월. MJPC (Model Predictive Control) 통합. v1.0 PoC sim 우선순위는 Isaac > Gazebo > MuJoCo. MuJoCo는 v1.1+ RL narrative + ACT/Diffusion Policy 학습 sim.

1. 개요

항목	내용
출시	2021년 (DeepMind 오픈소스)
라이선스	Apache 2.0
관리	Google DeepMind
physics	Contact-rich (joint constraints + soft contact)
언어	C/C++ + Python binding

항목	내용
MJPC	Model Predictive Control 통합 도구

2. 사용 시나리오

- v1.1+ RL 학습 sim — contact-rich grasp 정확
- ACT/Diffusion Policy 학습용 sim 데이터
- 학회 paper baseline (MuJoCo 사용 표준)

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (Isaac > Gazebo 우선)
v1.1 검토	학습 sim narrative

4. 참고

- 공식 : <https://mujoco.org/>
- GitHub : <https://github.com/google-deepmind/mujoco>
- MJPC : https://github.com/google-deepmind/mujoco_mpc

K6. Foxglove Studio

BLUF ★★★★★ MUST 채택. ROS 2 시각화·디버깅의 차세대 표준 — RViz2 + rqt 후속, 웹 기반 GUI + 다중 패널 + 실시간 + 로그 재생 통합. v1.0 PoC 모든 디버깅·발표 영상·burn-in 분석 핵심. RPi5 또는 외부 PC에서 실행, ROS 2 직접 연결 또는 MCAP 파일 재생.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Foxglove Studio
출시	2021년
라이선스	MPL 2.0 (오픈소스)
관리	Foxglove (회사)
UI	Electron desktop + Web app
연결	ROS 2 native (foxglove_bridge), MCAP 파일, ROS 1 bag
패널	3D, Plot, Image, Map, Diagnostics, Log, Topic Graph 등 30+
언어	TypeScript + React

2. 적용 방법

2.1 설치

```
# Desktop app 다운로드
# https://foxglove.dev/download

# 또는 Web app - https://app.foxglove.dev/

# ROS 2 bridge (RPi5에 설치)
sudo apt install ros-jazzy-foxglove-bridge

# 실행
ros2 launch foxglove_bridge foxglove_bridge_launch.xml port:=8765
```

2.2 FALCON-1 layout (권장 패널)

패널	토픽	용도
3D	/tf, /joint_states, /robot_description	양팔 + Vic Pinky 동작 시각화
Image (chest)	/camera_chest/image_raw	광역 시야 + YOLO bbox 오버레이

패널	토픽	용도
Image (wrist)	/wrist_right/color/image_raw	Grasp close-up + AprilTag 검출
Plot (joints)	/joint_states.position	양팔 14축 trajectory
Plot (system)	/system/cpu, /system/memory, /system/gpu	BRAVO/TUF/RPi5 부하 모니터
Map	/map, /amcl_pose	Nav2 자율주행
Log	/rosout, /asr/transcript	ROS 로그 + 음성 명령
Diagnostic	/diagnostics_agg	Lifecycle 노드 상태

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
client (시각화)	x86 dual+ 또는 macOS	✔외부 PC 또는 사용자 노트북
GPU	내장 GPU OK	✔
bridge (RPi5)	ARM A76 4코어, RAM 200MB	✔
네트워크	RPi5 ↔ client Wi-Fi/RJ45	✔Zenoh 또는 직접
대역폭	압축 image stream 시 1-5 Mbps	✔

4. 장점

- 18. ROS 2 차세대 표준 — RViz2 후속, 다중 패널 강력
- 19. MPL 2.0 오픈소스 + 회사 backed
- 20. Web app — 외부 데모 시 link 로 공유 가능
- 21. MCAP 재생 — burn-in 데이터 회귀 시험

- 22. Real-time + 재생 통합 — 디버깅 매끄러움
- 23. Custom panel 가능 — Pydantic action 시각화 등
- 24. Type-safe — TypeScript 정의 + 자동완성
- 25. RViz2 대비 UX 격상 — 웹 기반 modern UI

5. 단점·한계

- 26. Foxglove Cloud 일부 기능 유료 (팀 협업)
- 27. Custom plugin 작성 — TypeScript 학습곡선
- 28. Real-time 다중 image stream 시 client GPU 부하
- 29. ROS 1 bag 호환 부분만 (MCAP 가 미래)

6. 대안 비교

항목	Foxglove Studio	RViz2	rqt + ros2 topic
UX	✓✓ Modern	기본	CLI
다중 패널	✓	✓	✗
MCAP 재생	✓	✗	✗
Web app	✓	✗	✗
라이선스	MPL 2.0	BSD	BSD
FALCON-1	✓✓ MUST	보조	보조

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	MUST 채택

결정 항목	값
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup 직후)
처리 위치	client = 외부 PC, bridge = RPi5
Layout	FALCON-1 전용 layout 정의 (위 §2.2 표)
주 사용 시나리오	디버깅, burn-in 모니터, 발표 영상 녹화
주요 의존성	K7 MCAP 로깅, A1 ROS 2 + foxglove_bridge

8. 참고

- 공식 : <https://foxglove.dev/>
- Docs : <https://docs.foxglove.dev/>
- ROS 2 bridge : <https://github.com/foxglove/ros-foxglove-bridge>
- Custom Panel : <https://docs.foxglove.dev/docs/visualization/extensions/introduction/>

K7. MCAP 로깅 (ROS 2 차세대 bag)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. ROS 2 차세대 bag 포맷, ROS 1 .bag + ROS 2 sqlite3 후속. random access + index + 다국어 지원 + Foxglove 직접 재생. v1.0 PoC burn-in 5h 데이터 + 학회 paper 데이터 + 발표 영상 회귀 모두 MCAP. RPi5 SSD에 실시간 로깅, 시연 후 분석 무한.

1. 개요

항목	내용
풀네임	MCAP (Modular Container Archive Pattern)
라이선스	Apache 2.0 / MIT

항목	내용
관리	Foxglove + Open Robotics
용도	ROS 2 시계열 데이터 저장
대안	ROS 2 sqlite3 (default), ROS 1 .bag (legacy)
언어	C++, Python, TypeScript, Rust, Swift, Go
압축	LZ4, zstd 내장
크기	단일 파일 ~수 GB-TB

2. 적용 방법

2.1 설치 + ROS 2 통합

```
# Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy
sudo apt install ros-jazzy-rosbag2-storage-mcap

# 사용 - MCAP 포맷 저장
ros2 bag record -a -s mcap -o falcon1_burn_in_001

# 옵션:
#   -a           모든 토픽
#   -s mcap      MCAP 포맷 (default sqlite3)
#   --compression-mode file  파일 단위 압축
#   --compression-format zstd

# 검증
mcap info falcon1_burn_in_001.mcap
```

2.2 FALCON-1 로깅 정책 (Sprint 5 burn-in)

토픽 그룹	주기	압축 후 크기	1시간 데이터
/joint_states (양팔)	1 kHz × 14축	LZ4	~50 MB
/cmd_vel + /odom	100 Hz	LZ4	~5 MB
/perception/* (YOLO bbox)	30 Hz	LZ4	~30 MB

토픽 그룹	주기	압축 후 크기	1시간 데이터
/wrist_right/color/* (압축)	30 Hz	JPEG (image_transport)	~500 MB
/wrist_right/depth/* (압축)	30 Hz	RVL	~300 MB
/camera_chest/image_raw (압축)	30 Hz	JPEG	~600 MB
/scan (LiDAR)	10 Hz	LZ4	~10 MB
/tf, /diagnostics, /rosout	—	LZ4	~5 MB
합계 (1시간)	—	—	~1.5 GB
5h burn-in	—	—	~7.5 GB

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
디스크	SSD 권장 (HDD 대역폭 부족)	✔RPi5 NVMe SSD 256GB+ 권장
쓰기 대역폭	20-50 MB/s (모든 압축)	✔NVMe SSD 1+ GB/s
RAM	buffer 200 MB	✔
CPU (압축)	1-5%	✔
네트워크	—	✔로컬 SSD

4. 장점

- 30. ROS 2 차세대 표준 — sqlite3 후속, Open Robotics 추천
- 31. Random access + index — 빠른 seek (sqlite3 는 sequential)
- 32. 다국어 — C++, Python, Rust, Go 등 reader/writer

- 33. Apache 2.0 + MIT — 상용 자유
- 34. Foxglove (K6) 직접 재생 — 별도 변환 불필요
- 35. LZ4/zstd 내장 압축
- 36. ros2_bag 호환 — 동일 CLI
- 37. 학습 데이터 (J 영역) 표준 포맷

5. 단점·한계

- 38. ROS 1 .bag 비호환 — mcap convert 도구 별도
- 39. 학습곡선 — sqlite3 와 약간 다른 워크플로우
- 40. 디스크 사용량 — 5h burn-in ~7.5 GB
- 41. Random access 시 약간 메타데이터 overhead

6. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, RPi5 NVMe 발주 후)
처리 위치	RPi5 (NVMe SSD 256GB+)
압축	image: JPEG/RVL (image_transport), 기타: LZ4
Burn-in 5h 크기	~7.5 GB
v1.0 시나리오	Sprint 5 burn-in + 시연 day 모두 로깅
주요 의존성	K6 Foxglove (재생), 영역 A image_transport (압축)

7. 참고

- 공식 : <https://mcap.dev/>

- GitHub : <https://github.com/foxglove/mcap>
- ROS 2 통합 : <https://github.com/ros2/rosbag2#mcap-storage-plugin>

K8. Grafana + Prometheus + Loki Stack

BLUF ★★★★★ SHOULD (운영 모니터링). DevOps 표준 stack — Prometheus(메트릭) + Loki(로그) + Grafana(dashboard). v1.0 PoC burn-in + 시연 day 시스템 모니터링 (BRAVO/TUF/RPi5 CPU/GPU/RAM, 토픽 throughput, 안전 이벤트 카운트). RPi5 또는 외부 monitoring 서버에 운용.

1. 개요

항목	내용
Grafana	Dashboard + alerting (AGPL 3.0)
Prometheus	Metric collector + TSDB (Apache 2.0)
Loki	Log aggregator (AGPL 3.0)
관리	Grafana Labs
FALCON-1 사용	시스템 헬스 모니터링
대안	InfluxDB + Telegraf, ELK Stack

2. FALCON-1 dashboard 구성 (권장)

- System Health — BRAVO/TUF/RPi5 CPU/GPU/RAM/disk 실시간
- ROS 2 Health — 노드 lifecycle 상태, 토픽 throughput, latency
- Mission Stats — Pick-and-Place 성공률, cycle time, retry count
- Safety Events — E-stop 트리거, 사람 진입 감지, watchdog reset

- VRAM Usage — Whisper + YOLO + LLM + (선택) VLA 동시 운용 모니터

3. 처리 위치 결단 (FALCON-1)

옵션	장점	단점	권장
A. RPi5 단독	단순, 외부 의존 없음	RPi5 부하 ↑	v1.0 시연 한정
B. RPi5 + 외부 PC dashboard	RPi5 부하 분리, 외부 시각화	Wi-Fi 의존	✓ Sprint 5+ 권장
C. Cloud (Grafana Cloud)	유지 관리 0	외부 의존, narrative 약화	v2.0 production

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	SHOULD (Sprint 5)
도입 시점	Sprint 5 (Validation)
처리 위치	옵션 B — RPi5 (수집) + 외부 PC (dashboard)
exporter	node_exporter (RPi5/L1), prometheus-ros 노드
Dashboard 5개	System / ROS / Mission / Safety / VRAM
주요 의존성	K7 MCAP (보조), A1 ROS 2 prometheus exporter

5. 참고

- Grafana : <https://grafana.com/>
- Prometheus : <https://prometheus.io/>
- Loki : <https://grafana.com/oss/loki/>

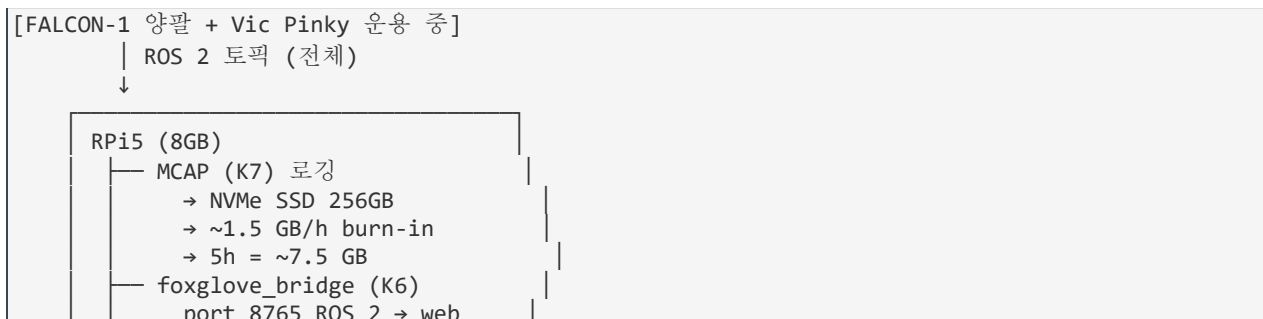
- ROS 2 + Prometheus : https://github.com/ros-tooling/ros2_tracing

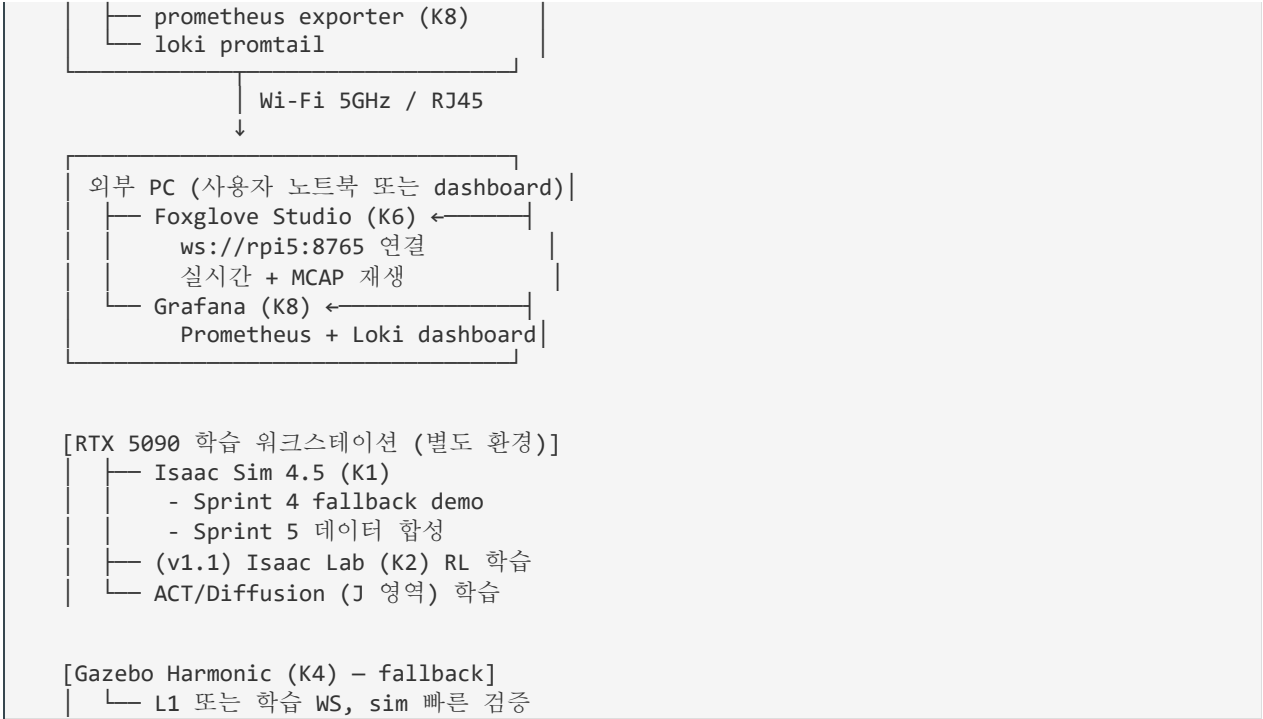
영역 K 종합 결론

1. 채택 / 비채택 정리

#	기술	v1.0 채택	도입 Sprint	역할
K1	Isaac Sim 4.5	SHOULD (Sprint 4-5)	Sprint 4	Fallback demo + 데이터 합성
K2	Isaac Lab	v1.1 RL	v1.1	RL 본격 narrative
K3	Genesis	비채택	—	Isaac 우월
K4	Gazebo Harmonic	대안 (Isaac fallback)	Sprint 4	빠른 sim 검증
K5	MuJoCo 3.x	대안 (학습 sim)	v1.1	ACT/Diffusion 학습 sim
K6	Foxglove Studio	✓ MUST	Sprint 2	디버깅 + 발표 영상
K7	MCAP 로깅	✓ MUST	Sprint 2	burn-in + 학습 데이터
K8	Grafana+Prom+Loki	SHOULD (Sprint 5)	Sprint 5	운영 모니터링

2. 통합 인프라 토폴로지





3. Sprint 별 도입 list

Sprint	도입 기술	주요 작업
Sprint 2	K6 Foxglove + K7 MCAP	RPi5 NVMe 발주, foxglove_bridge launch, MCAP 로깅 검증
Sprint 4	K1 Isaac Sim (선택) + K4 Gazebo (fallback)	Sim 환경 구축, ROS 2 bridge, fallback demo 영상
Sprint 5	K7 MCAP burn-in + K8 Grafana	5h burn-in 데이터, dashboard 5개 정의
v1.1	K2 Isaac Lab + K5 MuJoCo	RL 학습 본격, ACT/Diffusion sim

4. 잔여 위험 및 대응

#	위험	심각도	대응
1	RPi5 NVMe 쓰기 대역폭 초과	□ Low	ros2 bag --max-bag-size 분할,

#	위험	심각도	대응
			image 압축 의무
2	MCAP 5h burn-in 디스크 부족	□ Low	256GB NVMe + 외부 USB SSD 백업
3	Foxglove bridge Wi-Fi 끊김	□ Low	RJ45 직결, 또는 Zenoh 통한 robust 통신
4	Isaac Sim setup 시간 ~10시간	□ Med	Sprint 4 첫 주 집중 또는 Gazebo fallback
5	Isaac Sim Omniverse License 상용 불확실	□ Low	v1.0 PoC 무료, v2.0 NVIDIA 협의
6	Grafana dashboard 5개 정의 시간	□ Low	오픈소스 ROS 2 dashboard template 활용

5. 검증 시험 (Test Plan 매핑)

Test ID	내용	Sprint	성공 기준
T-INFRA-01	MCAP 로깅 frame drop	Sprint 2	< 0.1% / 30분
T-INFRA-02	Foxglove bridge latency	Sprint 2	< 100ms / 토픽 30개
T-INFRA-03	5h burn-in MCAP 크기 + 무손실	Sprint 5	< 10 GB, 재생 100% 성공
T-INFRA-04	Isaac Sim ROS 2 bridge	Sprint 4	use_sim_time 동작 + joint_state 통신
T-INFRA-05	Grafana dashboard 5개	Sprint 5	실시간 갱신 + alert 동작

6. 다음 작성 영역

영역 K Sim-CI-Logging 8종 분석 완료. 마지막 영역 :

42. 영역 L — Safety · Power (6 종) : Sub-1GHz E-stop, BMS, APC UPS, Safety PLC, TÜV/SÜD, KTL/KTR/FITI

부록 — 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-04-30	영역 K Sim·CI·Logging 8종 초안 (STEEL GRAY accent)	이건희, CTO 페르소나